INFORME DEL PROYECTO

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia

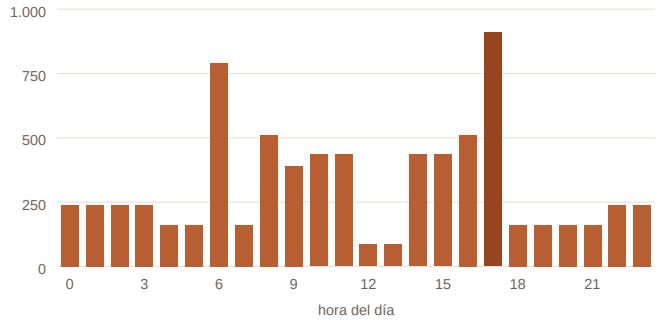
Integrantes: Miguel Bernal, Niurka Beltrán · Fecha: 04/10/2026 · Contexto: OFF-GRID

DÍAS DE OPERACIÓN	COSTO UNITARIO (CU)	VENTANA SOLAR	PERFIL HORARIO
30 al mes · 365 al año	**$ 1.200 / kWh**	**06:00 a 18:00**	**estimado desde las cargas**

01 Requerimiento energético

POTENCIA INSTALADA	DEMANDA MÁXIMA	ENERGÍA DIARIA	ENERGÍA MENSUAL	ENERGÍA ANUAL
1.505 W	**910 W**	**7,580 kWh**	**227,4 kWh**	**2.766,7 kWh**
1,50 kW	a las 17:00	por día	30 días	365 días

Perfil horario de demanda [W]



Cuadro de cargas

Carga	Cant. x W	Horario
Sensor meteorológico	1 x 15	00:00–24:00 (todo el día)
Datalogger	1 x 25	00:00–24:00 (todo el día)
Computador portátil	1 x 350	08:00–12:00 y 14:00–17:00
Radio VHF	1 x 120	07:00–09:00 y 16:00–18:00
Iluminación LED exterior	2 x 60	18:00–06:00
Ventilador de gabinete	1 x 45	10:00–16:00
Cargador de baterías portátiles	1 x 80	22:00–04:00
Bomba de agua	1 x 750	06:00–07:00 y 17:00–18:00

Costo diario: **$ 9.096** Costo mensual: **$ 272.880** Costo anual: **$ 3.320.040**

02 Generador fotovoltaico

POTENCIA PICO	MÓDULOS	POTENCIA INSTALADA	ENERGÍA GENERADA
2,08 kWp	**4 x 550 Wp**	**2,20 kWp**	**8,93 kWh/día**
por mes crítico (declarado)	1 cadena de 4	+5,6 % de excedente	cubre el 118 % de Ed

SITIO
Nazareth, Alta Guajira — caso de prueba (lat 12,180°, lon -71,280°)

PLANO DEL GENERADOR
inclinación 12,0°, azimut 0° (0° = sur)

FUENTE DEL RECURSO SOLAR
Caso de prueba estandarizado (términos de referencia, sección 7.1): valores declarados en el plano del generador; no incluye los doce valores

IRRADIACIÓN
5,80 kWh/m2·día anual · 5,20 en declarado

CÁLCULO
Ppico = Ed / (HSP · PR) con HSP 5,20 h y PR 0,70

MÓDULO
Módulo del caso de prueba 550 Wp (caso de prueba) · área 10,32 m2 de 20 m2

Segunda fuente: no se contrastó la irradiación de este sitio con otra fuente.

03 Conversión y almacenamiento

TIPO DE SISTEMA	REGULADOR	BANCO DE BATERÍAS	ENERGÍA DEL BANCO
Con baterías	**CTRL-B**	**4S x 4P**	**38,40 kWh**
regulador y banco de baterías	caso de prueba · Cumple	16 x AGM 12 V / 200 Ah	2 día(s) · DoD final 43,9 %

Arranque de motores: el inversor de baterías debe soportar el arranque de la carga mayor con las demás funcionando; verifique su potencia de sobrecarga en la ficha.

Alertas: Con este generador el banco no se recupera después de agotar la autonomía: la energía que llega a la batería no alcanza a cubrir el consumo diario. El generador instalado queda corto en 23,9 % frente a la potencia requerida con las pérdidas del inversor y de la batería: faltan 2 módulo(s).